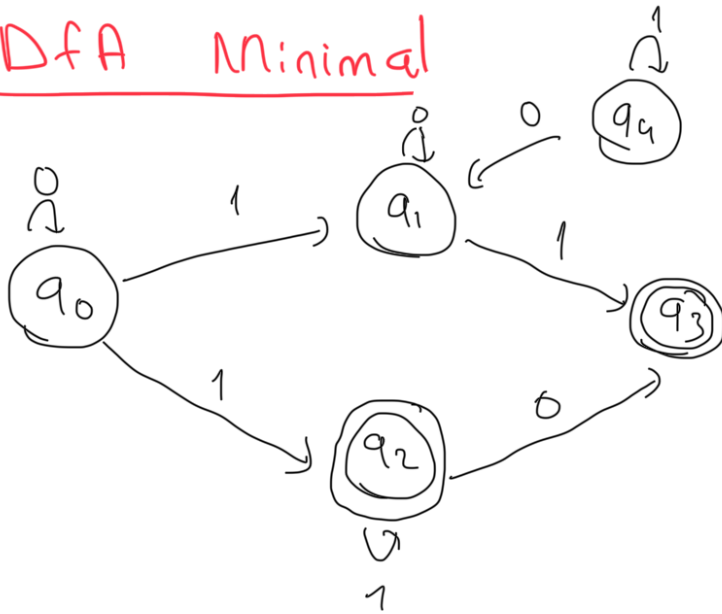


DFA Minimal



- ① Erişilmeyen durumları sil (q_4) silinecek
- ② Sonlu ve Sonlu olmayan durumları grupla
 (q_2, q_3) (q_0, q_1)
- ③ Kelime kontrolü ile elemeleri tamamla

Örnek

Minimal DFA'yı bulunuz

$$f(q_0, a) = q_2$$

$$f(q_1, a) = q_2$$

$$f(q_2, a) = q_3$$

$$f(q_3, a) = q_3$$

$$f(q_0, b) = q_2$$

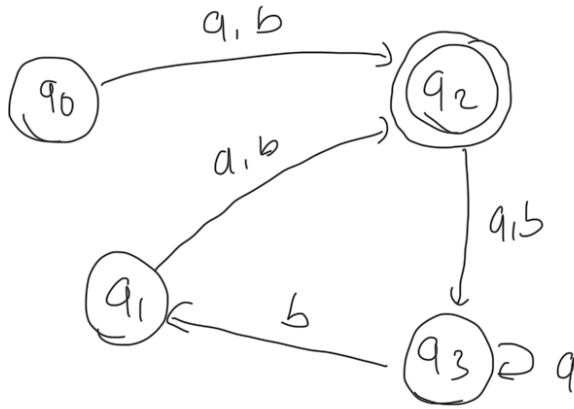
$$f(q_1, b) = q_2$$

$$f(q_2, b) = q_3$$

$$f(q_3, b) = q_1$$

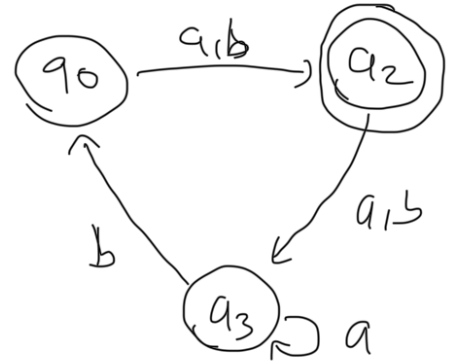
$$q_0 = q_0$$

$$f = q_2$$



(q_1, q_3)
 (q_3, q_0)
 (q_0, q_3)

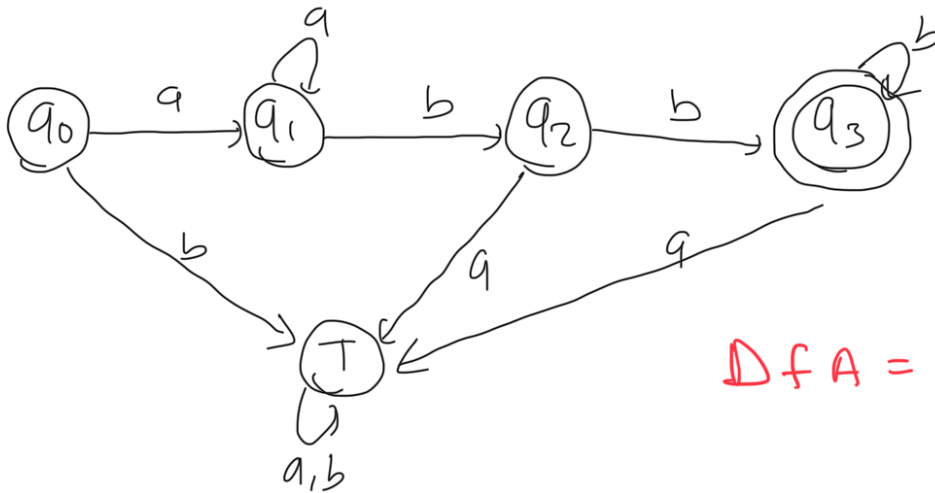
Kelimeler
 a
 b
 $(a, b) a^* b (a, b)$



Örnek

$L = \{ a^n b^m : n \geq 1, m \geq 2 \}$
 için minimal DFA'yi bulunuz.

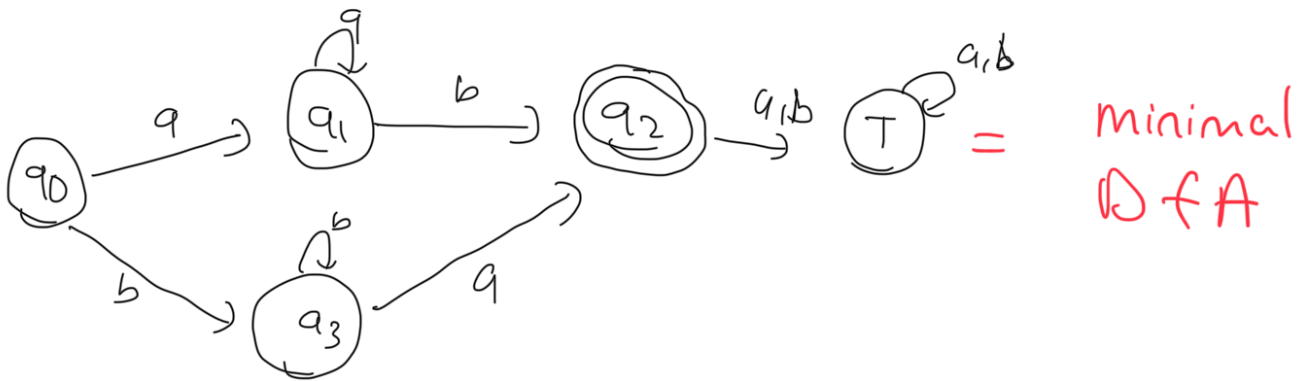
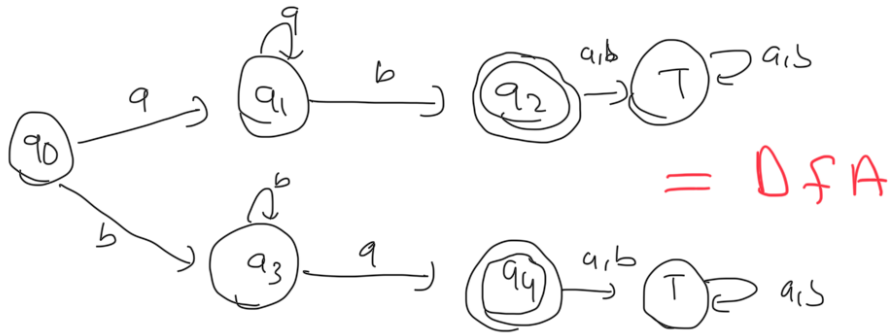
a
 a b b
 a a b b



DFA = minimal DFA

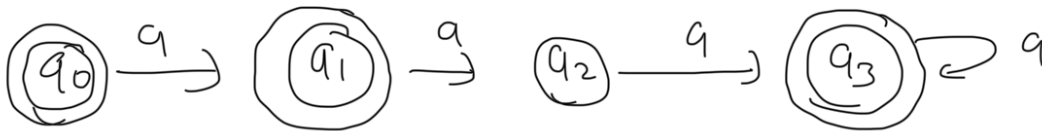
Örnek

$L = \{ a^n b : n \geq 1 \} \cup \{ b^n a : n \geq 1 \}$
için minimal DFA'yı bulunuz



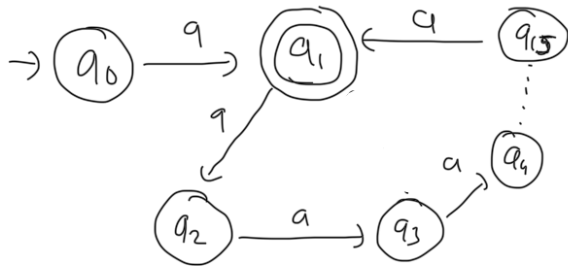
Örnek

$L = \{ a^n : n \geq 0, n \neq 2 \}$ için minimal DFA?



Örnek

$L = \{ a^n : n \bmod 3 = 1 \} \cup \{ a^n : n \bmod 5 = 1 \}$
için minimal DFA?

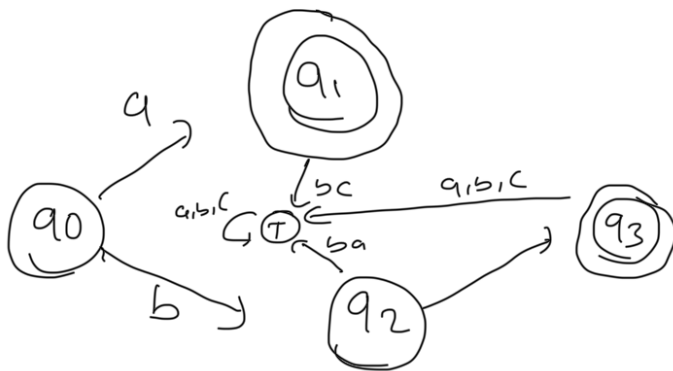


← minimal DFA

Düzenli ifade

$\Sigma, (,), +, \cdot, *$

$(a + (b \cdot c) = r)$ "regular expression"



r_1, r_2 düzenliyse

$r_1 + r_2, r_1 \cdot r_2, r_1^*$ 'de düzenli ifadedir

$\emptyset$ bir düzenli ifadedir

λ bir düzenli ifadedir

$a \in \Sigma \quad \{a\} = r$

$L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$

$L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1) \cdot L(r_2)$

Örnek

$r = (aa)^* (bb)^*$ ifadesinin dili nedir?

$$L = \{ a^{2n} b^{2m+1} : n \geq 0, m \geq 0 \} \leftarrow \text{Cevap}$$

Örnek

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$L(r) = \{ w \in \Sigma^* : w \text{ en az 1 adet}$
 $\text{arka arkaya çift '0' içersin} \}$ $r = ?$
 $0^* 1^* 00^*$

$$r = (0+1)^* 00 (0+1)^* \leftarrow \text{Cevap}$$

Örnek

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

Bir r bulun '00' içermesin?

$$r = (1+01)^* (0+1) \leftarrow \text{Cevap}$$

Örnek

$$L((a+bb)^*)$$

bbbb a

bbbb a

aaaa bb

bb a bb

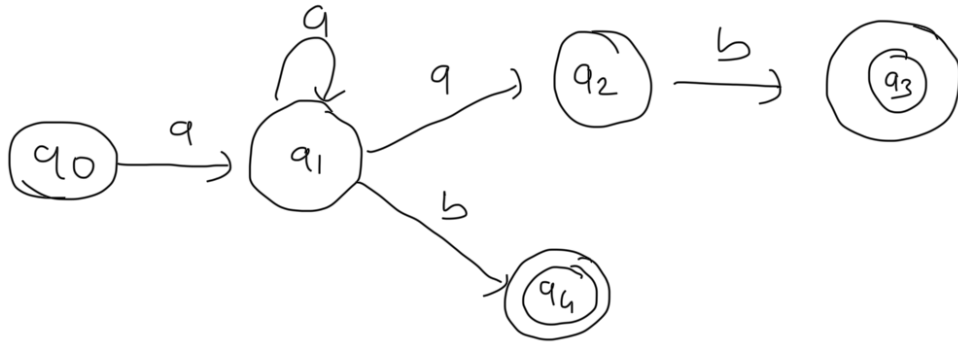
abba a

abbbb

aa bba

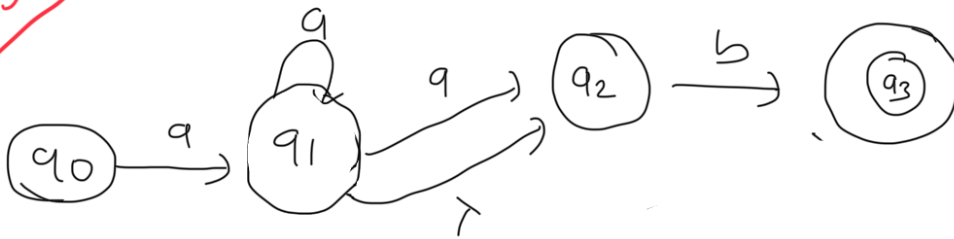
Örnek

$L(aa^*(ab+b))$ için NFA çiziniz



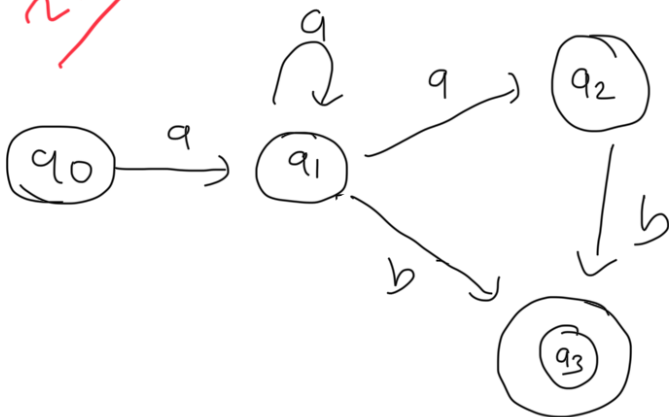
$\Rightarrow$ NFA

1.yol



$\Rightarrow$ minimize
NFA

2.yol



$\Rightarrow$ minimize
NFA

Örnekli

$$\frac{(a b + b)^3}{bbb}$$

ababb
ababab
...

Örnek

$L = \{ a^n b^m : n \geq 3, m \text{ tek} \}$
için düzenli ifade bulunur.

$$L(r) = a a a a^* b (b b)^* \leftarrow \text{Cevap}$$

Örnek

$L = \{ a^n b^m : (n+m) \text{ çift} \}$ için r nedir?

$$L(r) = \underbrace{(aa)^*}_{\text{çift}} \underbrace{(bb)^*}_{\text{çift}} + \underbrace{(aa)^* a}_{\text{tek}} \underbrace{(bb)^* b}_{\text{tek}}$$

Sınavda benzer 1 soru buradan gelecek

Regular Expression

* () +
\
/ Σ

Örnek

$$L = \{ a^n b^m : n \geq 2, m \geq 1, nm \geq 3 \}$$

için r bulunuz

$$r = (aa) a^* b (b^*)$$

Örnek

$$L = \{ a b^n w : n \geq 4, w \in \{a, b\}^+ \}$$

için r bulunuz

en az 1 denekt

$$r = \underbrace{a}_{\downarrow a} \cdot \underbrace{bbbb}_{\downarrow b^4} \cdot \underbrace{b^* (a+b)^+}_{\downarrow w}$$

Örnek

$$L = \{ v w v : v, w \in \{a, b\}^*, |v| = 2 \}$$

için r bulunuz

$$r = aa(a+b)^*aa + (bb(a+b)^*bb) + (ba(a+b)^*ba) + (ab(a+b)^*ab)$$

Örnek

$$L = \{ v w v : v, w \in \{a, b\}^*, |v| \leq 4 \}$$

için r bulunuz

1.1.1

1.1.1

```
r = (a+b)*
+ a(a+b)*a
+ b(a+b)*b
+ aa(a+b)*aa
+ ab(a+b)*ab
+ ba(a+b)*ba
+ bb(a+b)*bb
+ aaa(a+b)*aaa
+ aab(a+b)*aab
+ aba(a+b)*aba
+ abb(a+b)*abb
+ baa(a+b)*baa
+ bab(a+b)*bab
+ bba(a+b)*bba
+ bbb(a+b)*bbb
+ aaaa(a+b)*aaaa
+ aaab(a+b)*aaab
+ aaba(a+b)*aaba
+ aabb(a+b)*aabb
+ abaa(a+b)*abaa
+ abab(a+b)*abab
+ abba(a+b)*abba
+ abbb(a+b)*abbb
+ baaa(a+b)*baaa
+ baab(a+b)*baab
+ baba(a+b)*baba
+ babb(a+b)*babb
+ bbba(a+b)*bbba
+ bbbb(a+b)*bbbb
```

~~Örnekte~~

$$\Sigma = \{a, b\} \text{ için}$$

$$L = \{w : |w| \bmod 3 \neq 0\}$$

için r bulunuz

$$r = \underbrace{(a+b)}_1 + \underbrace{(a+b)(a+b)}_2 + \underbrace{((a+b)(a+b)(a+b))^*(a+b) + ((a+b)(a+b)(a+b))^*(a+b)(a+b)}_{\bmod 3 + 1}$$

$$L = \{w : n_a(w) \bmod 3 = 0\}$$

için r bulunuz

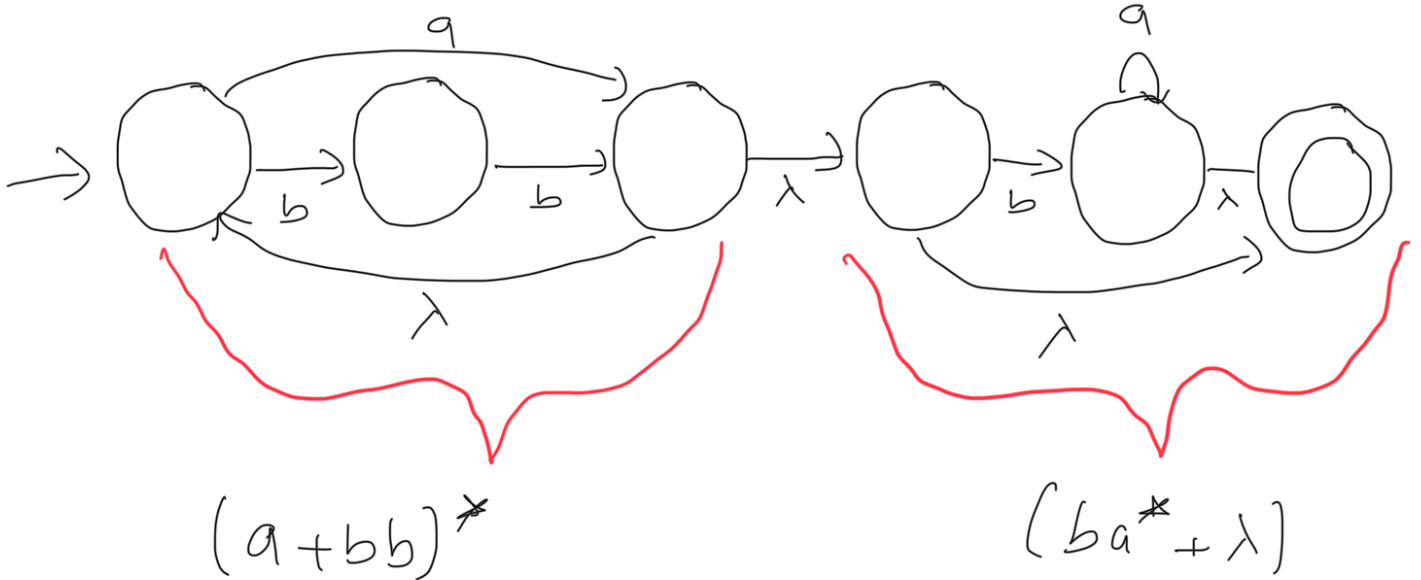
$$r = ((a+b)^*a(a+b)^*a(a+b)^*a(a+b)^*)^*$$

$$r = (b^* a b^* a b^* a b^*)^*$$

Örnek

$L(r)$ nfa çizersek

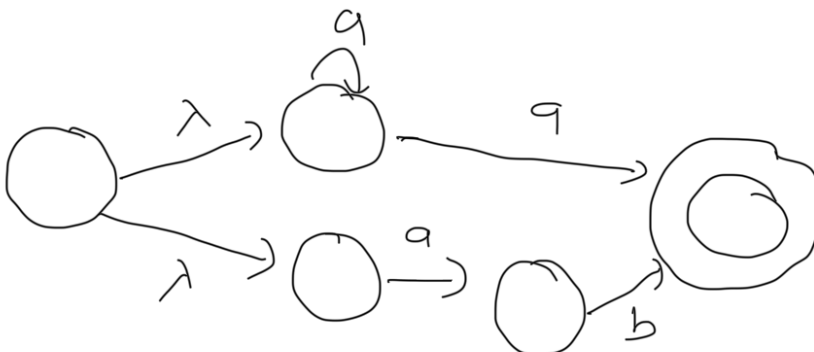
$$r = (a + bb)^* \cdot (ba^* + \lambda)$$



Örnek

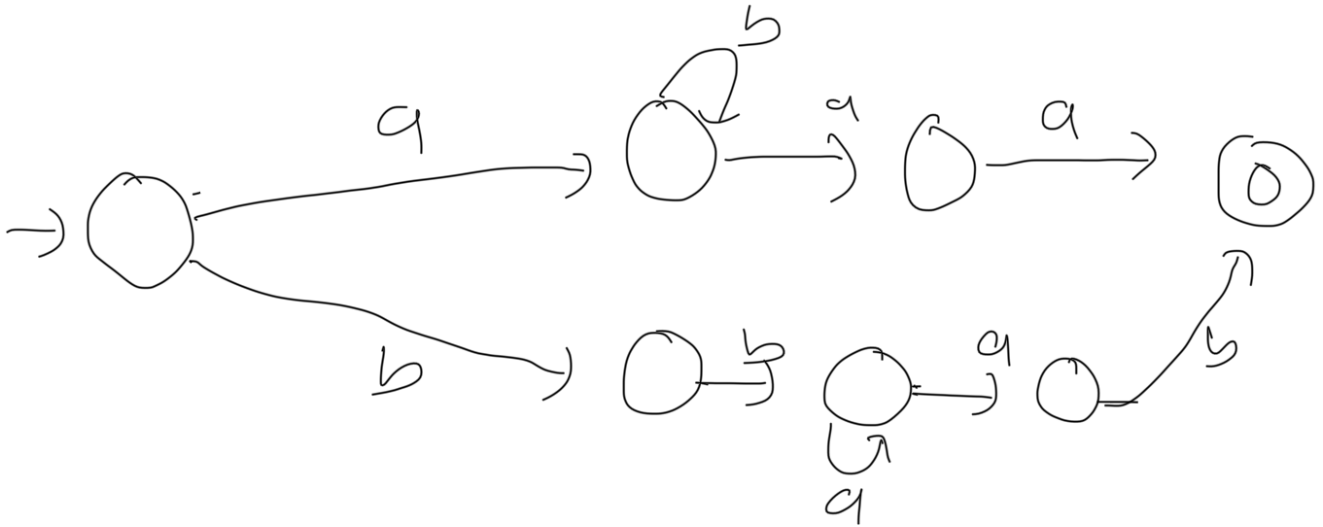
$$L(a^* a + ab)$$

için nfa çiziniz



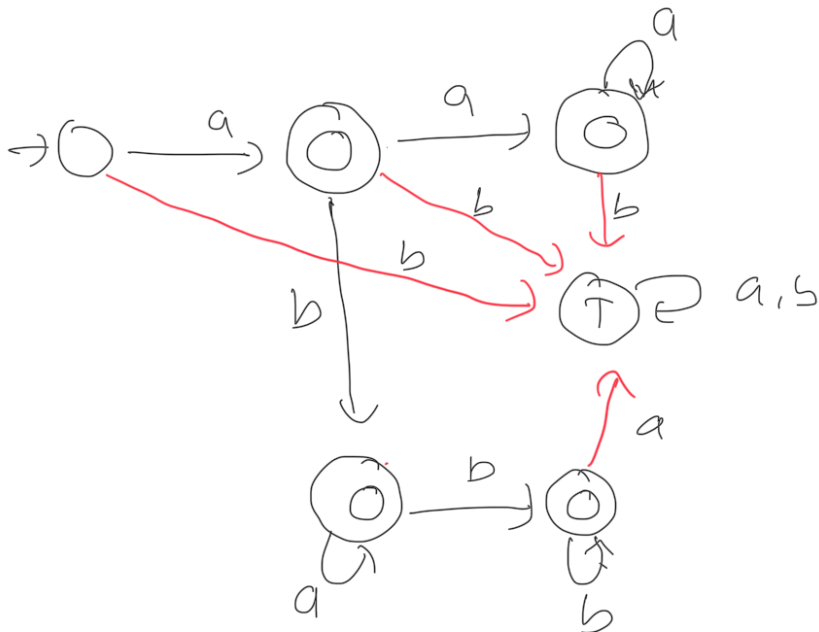
Örnek

$L(ab^*aa + bba^*ab)$
için nfa çiziniz

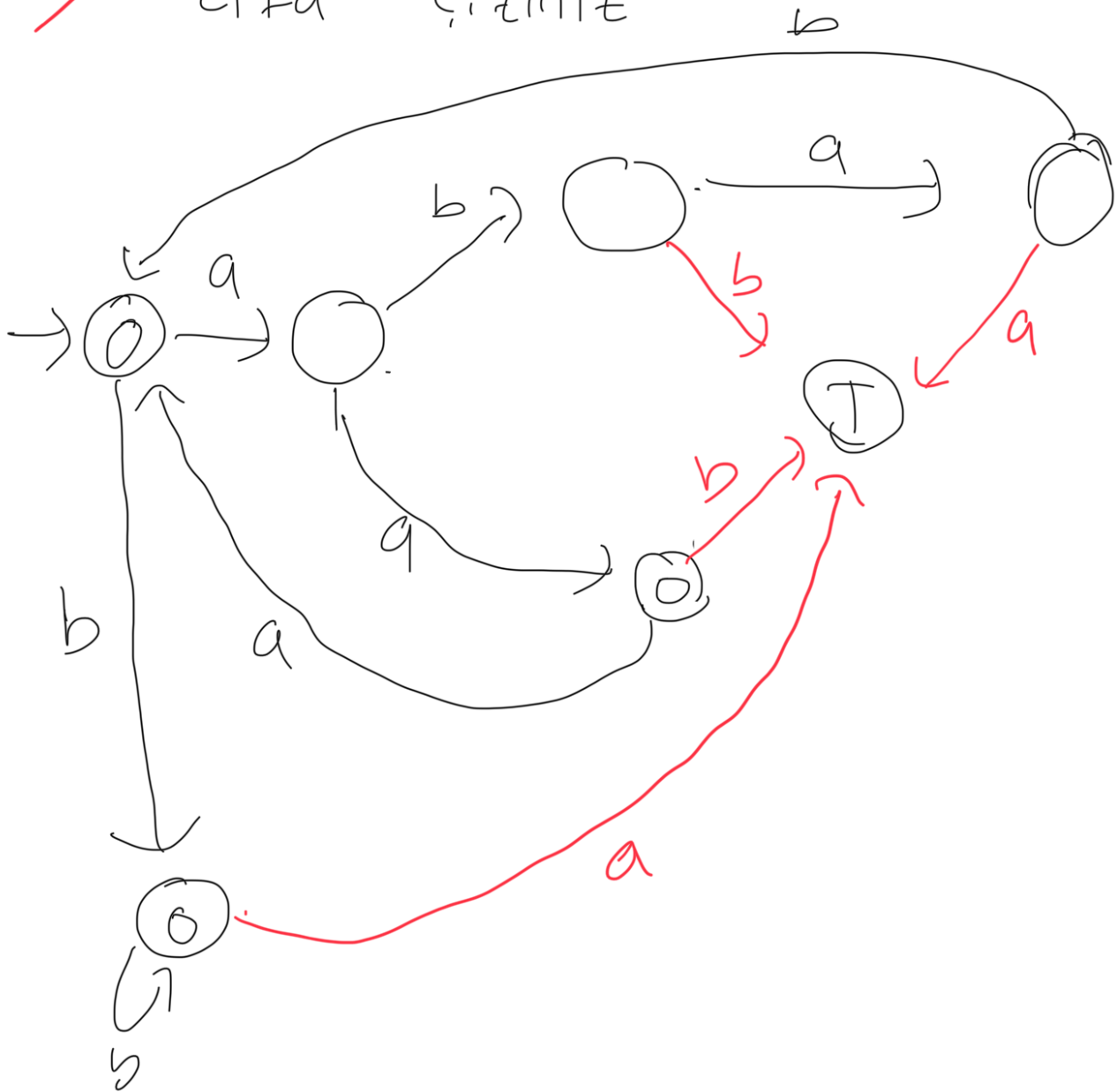


Örnek

$L(aa^* + abaa^*b^*)$
için DFA çiziniz



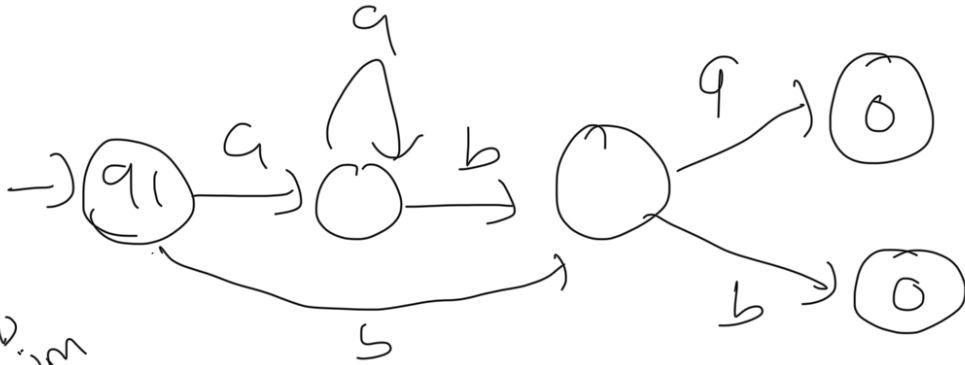
Örnek $L((abab)^* + (aaa^* + b)^*)$
 dfa çiziniz



Örnek

$$L(a^*bb) \cup L(ab^*ba)$$

için minimal DFA'yı bulunuz.

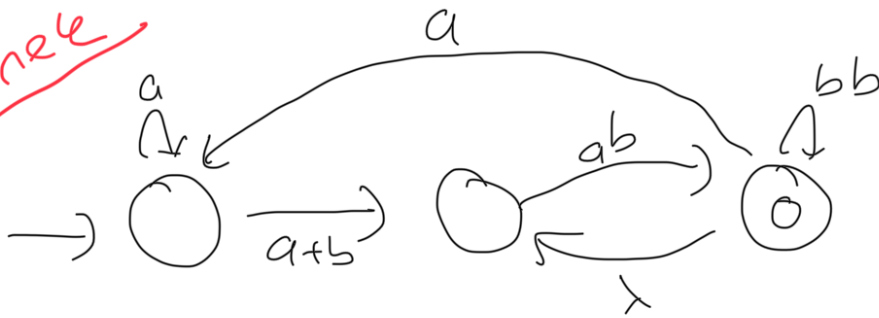


bu
çözüm

0/0100

Çözüm değildir. dedi hocam

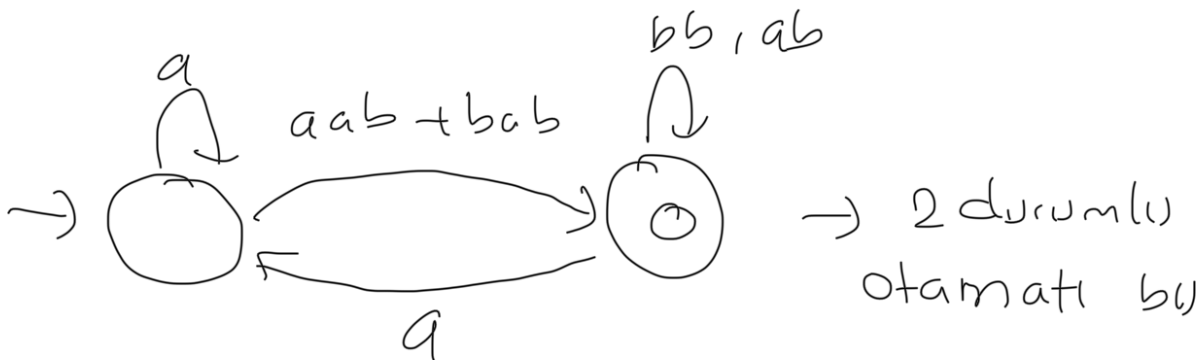
Örnek



Bu otomata eşit 2 durumlu otomat çiz

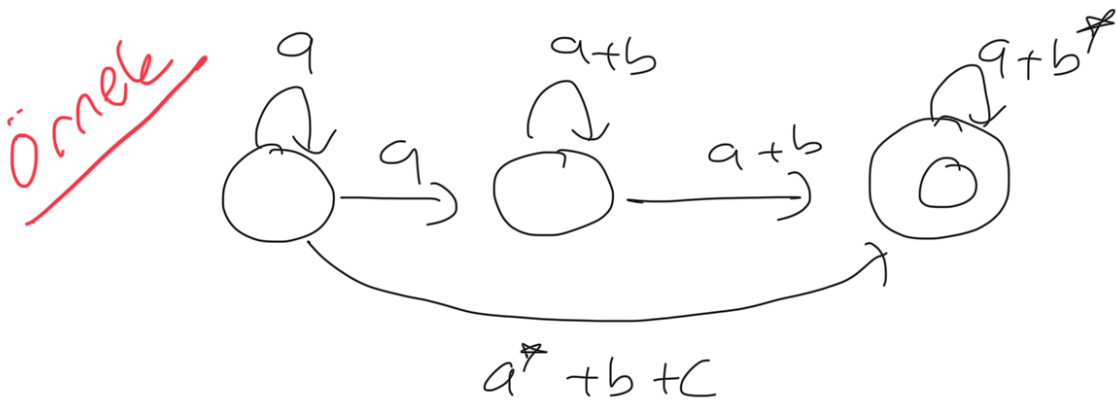
$$r = a^* (a+b) \cdot (ab)^+ \cdot (bb)^* \cdot (aa^* (a+b) (ab)^+ \cdot (bb)^*)^*$$

düzenli ifadesi budur.



→ 2 durumlu
otomati bu

$$L = \{ w \in \Sigma^* \mid |w| \geq 3 \}$$
 dili bu



Otomatı için dilini yazınız.

Kelimeler

λ

aaa ... b

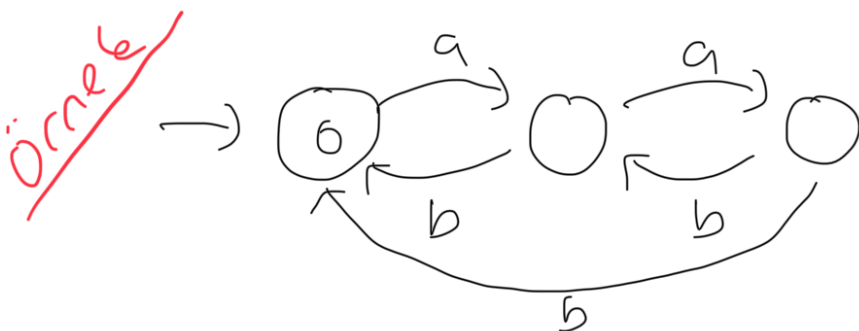
aaa ... c

aaaa

aaababba

bbba

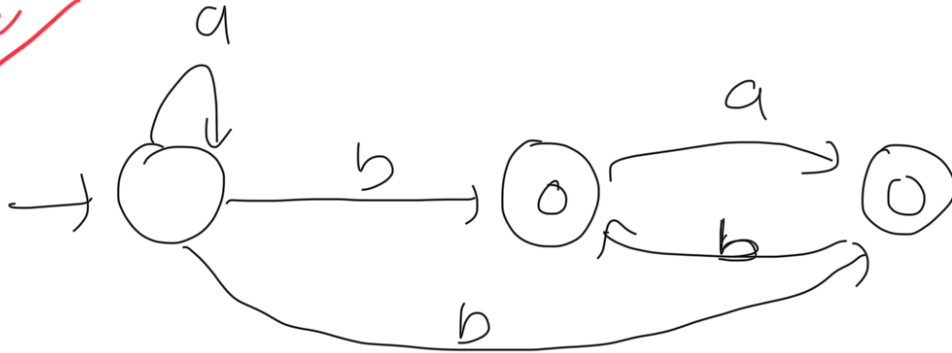
$$L = \{ w \in \Sigma^*, |w| \geq 0, |w|_c \leq 1 \}$$



için r yazınız

$$r = ((ab) + (aa \cdot (bb+b)))^*$$

finalde kesin bu tarz 1 soru gelecektir
örnek



için r yazınız

$$r = (a^*b) + (a^*ba) + (a^*bab) + (a^*b)$$

$$r = a^* [b + ba + (b((ab)^* + a))] + (b((ba)^* + b))$$

örnek

$$L = \{ w : n_a(w), n_b(w) \text{ çift} \}$$

$$\Sigma = \{ a, b \} \text{ için } r \text{ yazınız}$$

$$r = ((aa)^* \cdot (bb)^* + (bb)^* \cdot (aa)^* + (ab+ba) \cdot (ba+ab) + ((aa)^* + (bb)^*)^*)^*$$

Örnek

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$L = \{w : 2n_a(w) + 3n_b(w) \text{ çift}\}$$

için r yazınız

$n_a \rightarrow$ tek, çift

$n_b \rightarrow$ çift

$$r = \left(\left(a \cdot (aa)^* \right) + \left((aa)^* \right) + (bb)^* \right)^*$$

$n_a = \text{tek}$ $n_a = \text{çift}$ $n_b = \text{çift}$

SOL ve Sağ Linear gramer

Örnek

$$L = \{01\}^*$$

Sol Linear gramer yazın

$$S \rightarrow \lambda \mid A1$$

$$A \rightarrow B0$$

$$B \rightarrow S$$

$$S \rightarrow A1$$

$$\rightarrow B01$$

$$\rightarrow S01$$

$$\rightarrow A101$$

$$\rightarrow B0101$$

Örnek

$$S \longrightarrow abS \mid A$$

$$A \longrightarrow baB$$

$$B \longrightarrow aA \mid bb$$

için DFA çiziniz

$$S \rightarrow abS$$

$$(ab)^* ba (aba)^* (babb)$$

$$\rightarrow ababS$$

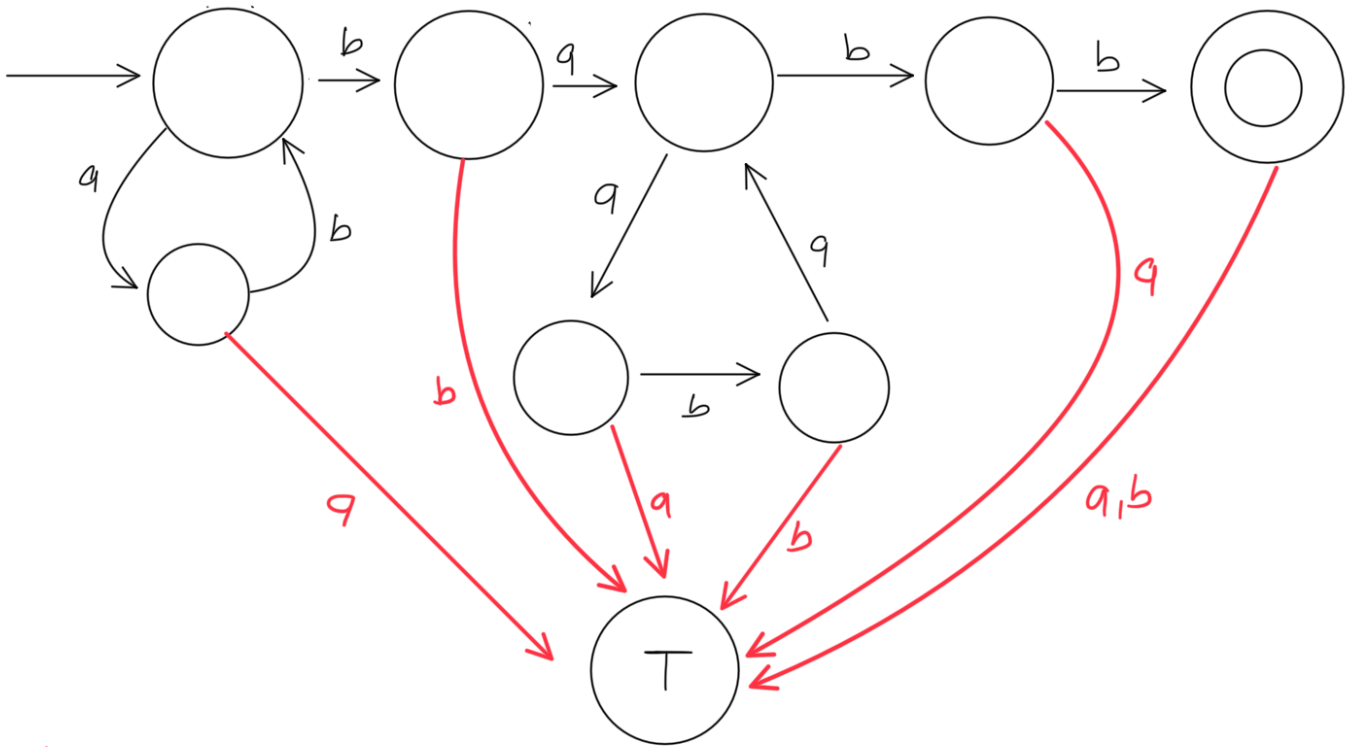
$$\rightarrow abababS$$

$$\rightarrow abababA$$

$$\rightarrow abababbaB$$

$$\rightarrow abababbaaA$$

ba bb



Örnek

$$L = \{ a^n b^m \mid n \geq 3, m \geq 2 \}$$

için Sağ linear gramer yazınız

kelimeler

aaa bb

aaa aqa bbb

$S \rightarrow aqaA$

$A \rightarrow aA \mid bB$

$B \rightarrow bB \mid \lambda$

$x \in V$

$A \rightarrow xB$

$A \rightarrow x$

$B \rightarrow \lambda$

$A \rightarrow \lambda$

$\lambda = \text{durdurma}$ demek

Örnek $L(aa^*(ab+a)^*)$

r için düzenli gramer yazınız

$S \rightarrow aA$

$A \rightarrow aA \mid B$

$B \rightarrow abB \mid aB \mid \lambda$

kelimeler

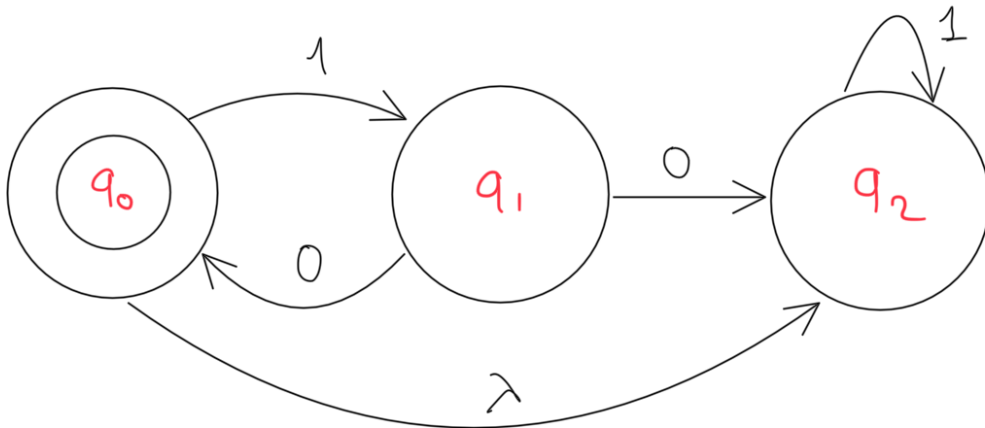
a

aaab

aaababab...

aaa...

Örnek



NFA için Sol linear gramer yazınız.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \lambda \mid A10 \\ A &\rightarrow 10 \mid A10 \end{aligned}$$

Örnek
 $L = \{ w \in \{a,b\}^* : na(w) + 3nb(w) \text{ tek olsun} \}$
 bu dil için düzenli gramer yazınız.

$$\begin{aligned} &a(aa)^*(bb)^* \\ &(aa)^*b(bb)^* \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA \mid aaC \mid a \mid b \\ A &\rightarrow aaA \mid bbB \\ B &\rightarrow \lambda \mid bbB \\ C &\rightarrow aaC \mid b \mid bbC \end{aligned}$$

Örnek
 $\Sigma = \{a,b\}$
 $L = \{ w : (na(w) - nb(w)) \bmod 3 \neq 1 \}$
 için düzenli gramer yazınız.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow Aab \mid Baal \\ A &\rightarrow Aab \mid Aab \mid \lambda \\ B &\rightarrow Bab \mid Bba \mid \lambda \end{aligned}$$

kelimeler
 aaa bbb
 ab ab ab
 bb aa

İÇERİK BAĞIMSIZ GRAMER (Düzensiz gramer)

$$S \rightarrow a b B$$

$$A \rightarrow a a B b$$

$$B \rightarrow b b A a$$

$$A \rightarrow \lambda$$

~~Örnek~~ $L = a^n b^n$ $n = \text{çift}$
için içerik bağımsız gramer yazınız

$$\begin{array}{l} S \rightarrow \lambda \mid a a A b b \\ A \rightarrow \lambda \mid a a A b b \end{array}$$

~~örnek~~ $L = a^n b^n$, $n = 3k$ için
bağımsız gramer yazınız

$$S \rightarrow \lambda \mid a a a A b b b$$

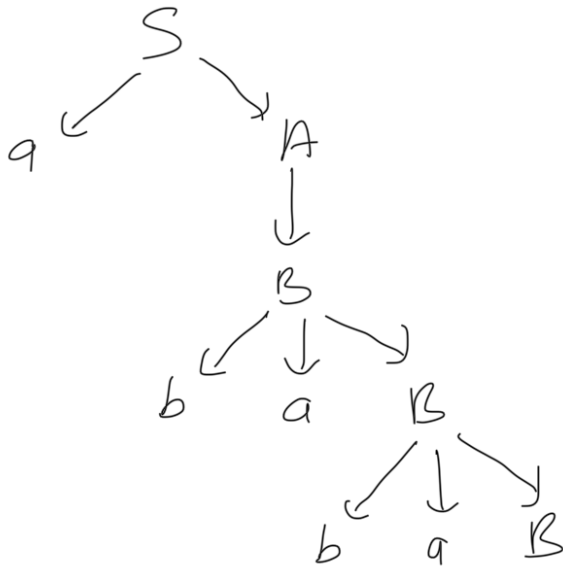
$$A \rightarrow \lambda \mid a a a A b b b$$

örnek

ababab

üretim

agacını çiziniz

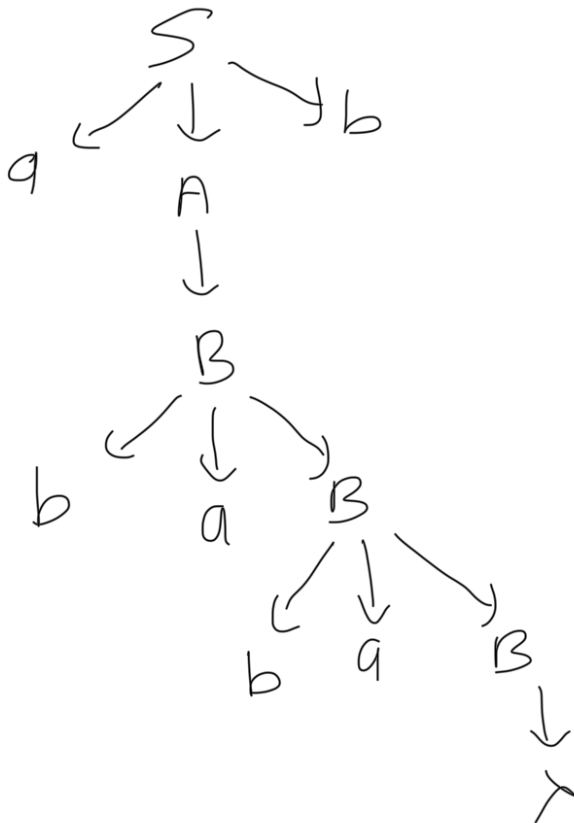


Oracle

q b q b q b

• üretim

Agacını Çiziniz



~~örnek~~

$$L = \{ a^n b^m c^k : n=m \text{ veya } m \leq k \}$$

için içerik bağımsız gramer bulunur

kelimeler

λ

abc

abcc

abccc

aabbbc

aaabbbccc

$$S \rightarrow S_1 \mid S_2$$

$$S_1 \rightarrow AC$$

$$A \rightarrow aAb \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow cC \mid \epsilon$$

$$S_2 \rightarrow DBE$$

$$D \rightarrow aD \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bBc \mid \epsilon$$

$$E \rightarrow cE \mid \epsilon$$

9pt

→ Çözümü

Teke bir gramerde yurmedik
2ye böldük çözümü

1. gramer

$$S \rightarrow \lambda \mid aBC$$

$$B \rightarrow bBC \mid BC \mid b \mid \lambda$$

2. gramer

$$S \rightarrow aABc$$

$$A \rightarrow aAb \mid \lambda$$

$$B \rightarrow BC$$

örnek Bu sorunun benzeri Sınavda gelirmiştir?

$$n \geq 0, m \geq 0, k \geq 0$$

$$L = \{ a^n b^m c^k, k = n+m \}$$

için içerik bağımsız grameri yazınız

kelimeler

λ
a b c c
a a b b c c c c
:

$$\begin{array}{l} S \rightarrow \varepsilon \\ | a S c \\ | T \\ T \rightarrow b T c \end{array}$$

Nasıl çalışıyor?

1. $S \rightarrow \varepsilon$ ile tam boş dizi üretebilirsiniz ($n=0, m=0 \rightarrow ""$).
2. $S \rightarrow a S c$ ile her adımda bir a ve karşısına bir c koyarak n sayıda "a...c" çifti oluşturunuz.
3. "a-evresi"ni bitirince (yani yeterince aSc yaptıktan sonra) $S \rightarrow T$ ile geçiş yapar,
4. $T \rightarrow b T c$ ile m kez "b...c" çifti eklersiniz,
5. $T \rightarrow \varepsilon$ ile b-evresini kapatıp türetimi sonlandırırsınız.

Bu haliyle

- S'den çıkıp direkt ε alırsanız boş dizi,
- $S \rightarrow a S c \dots \rightarrow T \rightarrow b T c \dots \rightarrow \varepsilon$ yolunu izlerseniz tam olarak $a^n b^m c^{\{n+m\}}$ üretilir.

Örnek $L = \{ w \in \{a, b, c\}^* \mid na(w) + nb(w) \neq nc(w) \}$

içerik bağımsız gramer yazılmaz

$$\begin{array}{l} S \rightarrow aAc \mid bBc \mid cCa \\ A \rightarrow aAc \mid bAc \mid c \mid a \mid b \\ B \rightarrow bBc \mid cBa \mid a \mid b \mid c \\ c \rightarrow cCa \mid bCc \mid a \mid b \mid c \end{array}$$

Simple Grammar (S-grammar)

$$S \rightarrow aAB$$

$$S \rightarrow aBA \quad 2. \text{ kez yazılamaz}$$

Örnek $L(aaa^*b + ab^*)$
için S-grammar yazalım

$$\begin{array}{l} S \rightarrow S_1 \mid S_2 \\ S_1 \rightarrow a a A b \\ A \rightarrow a A \mid \epsilon \\ S_2 \rightarrow a B \\ B \rightarrow b B \mid \epsilon \end{array}$$

örnek

$$L = \{ a^n b^n : n \geq 2 \}$$

için S - gramer yazınız

$$S \rightarrow a B C$$

$$B \rightarrow a D E$$

$$D \rightarrow D E$$

$$D \rightarrow a$$

$$E \rightarrow b$$

$$C \rightarrow b$$

örnek

$$L = \{ a^n b^{n+1} : n \geq 1 \}$$

için S - gramer yazınız

$$S \rightarrow a A B B$$

$$A \rightarrow a A B \mid \lambda$$

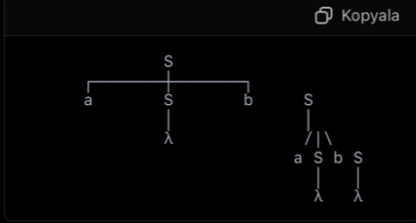
$$B \rightarrow b$$

Örnek

$$S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \lambda$$

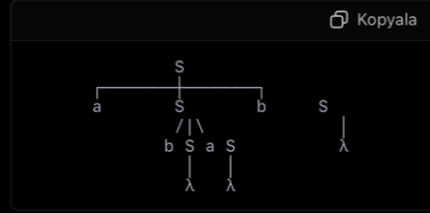
gramerin belirsizliğini gösteriniz

1) Ağaç T_1 : "ilk 'a'-'b' ikilisini eşleştir, sonra geri kalanı"



– Burada kökte
 $S \rightarrow aSbS$
uygulandı.
– Sol alt- S hemen λ , sağ alt- S ise
 $S \rightarrow aSbS$
ile açıldı; sonra ikisi de λ 'ya düştü.
– Yaprakları soldan sağa okursak:
 $a(\lambda)b(a\lambda b\lambda) = abab$.

2) Ağaç T_2 : "ilk 'a'-'b' eşleşmesini sağ taraftan başlat"



– Burada yine kökte
 $S \rightarrow aSbS$
uygulandı,
– bu kez **sol** alt- S dalı
 $S \rightarrow bSaS$
mantığında açıldı (iç içe "b...a" çifti üretiyor),
– ve her alt- S yine λ 'ya inince yapraklar
 $a(b\lambda a\lambda)b\lambda = abab$
verdi.

Her iki ağaç da aynı sonucu ("abab") üretiyor ama farklı kural seçimleriyle (dolayısıyla farklı yapıyla) kuruldu. Bu da G 'nin ambiguous—yani "belirsiz"—olduğunu gösterir.

Örnek

Genesiz türetim silin

$$S \rightarrow aS \mid \cancel{AB} \mid \lambda$$

$$\cancel{A \rightarrow bA}$$

$$\cancel{B \rightarrow AA}$$

$$\Rightarrow S \rightarrow aS$$

örnek

$$S \rightarrow aSSS$$

$$S \rightarrow bb \mid \lambda$$

λ türetim silin ve yeniden oluşturun

$$S \rightarrow aSSS \mid a \mid aSS \mid aS$$

$$S \rightarrow bb$$

Chomsky Normal form

$$A \rightarrow BC$$

$$A \rightarrow a$$

$$A, B, C \in V, a \in T$$

Greibach Normal form

$$A \rightarrow aX$$

$$a \in T, X \in V^*$$

Her S-gramer greibach sağlar

Her greibach S-grameri sağlamaz

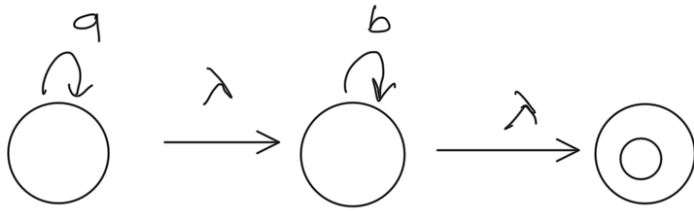
Non Deterministik Pushdown

örnek

$$a^n b^m, n \geq 0, m \geq 0$$

$$L = \{ a^n b^{2^n} : n \geq 0 \}$$

Non deterministik Otomat?



$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z, f)$$

$Q \rightarrow$ sonlu durumlar $f \in Q$

$\Sigma \rightarrow$ Giriş alfabesi

$\Gamma \rightarrow$ Yığın alfabesi

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \times \Gamma$$

$$q_0 : Q$$

$$Q = \{ q_0, q_1, q_2, q_3 \}$$

$$\Sigma = \{ a, b \}$$

$$\Gamma = \{ a, 1 \}$$

$$z = 0$$

$$F = \{ q_3 \}$$

$$\delta(q_0, a, 0) = \{ (q_1, 10), (q_3, \lambda) \}$$

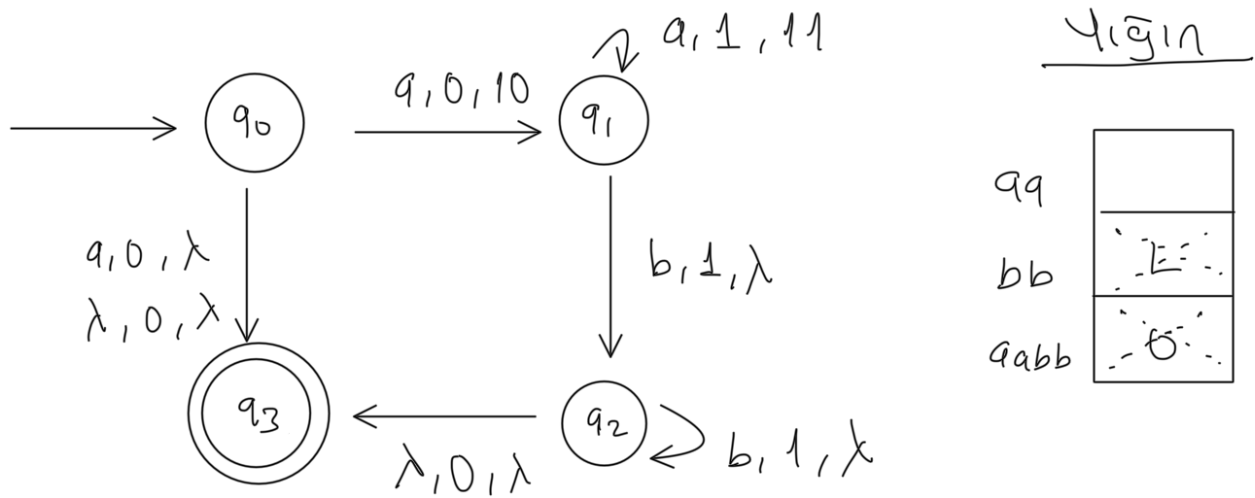
$$\delta(q_0, \lambda, 0) = \{ (q_3, \lambda) \}$$

$$\delta(q_1, a, 1) = \{ (q_1, 11) \}$$

$$\delta(q_1, b, 1) = \{ (q_2, \lambda) \}$$

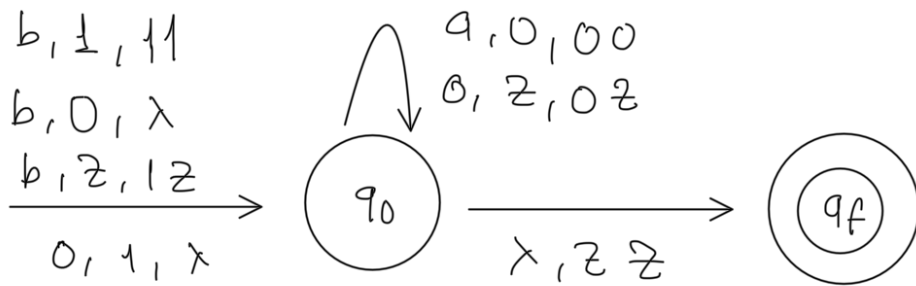
$$\delta(q_2, b, 1) = \{ (q_2, \lambda) \}$$

$$\delta(q_2, \lambda, 0) = \{ (q_3, \lambda) \}$$



Sınavda bir dil verir pushdown'u çiz yada pushdown'ı verilmiş dili çiz diye 1 soru gelecektir

Örnek



Pushdown'ı verilmiş otomata'n dilini yazınız

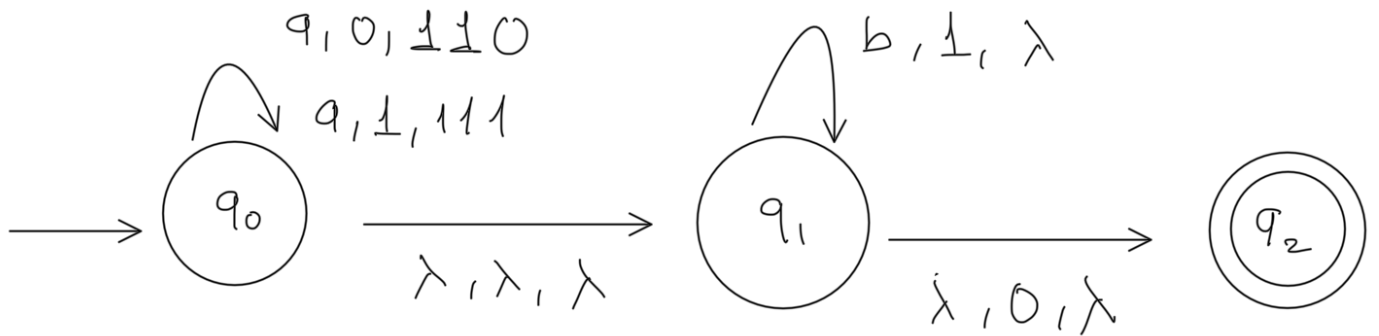
$$L = \{ w : w_n(a) = w_n(b) \ \lambda \in w \}$$

Örnek

$$L = \{ a^n b^{2^n} : n \geq 0 \}$$

için PDA çiziniz.

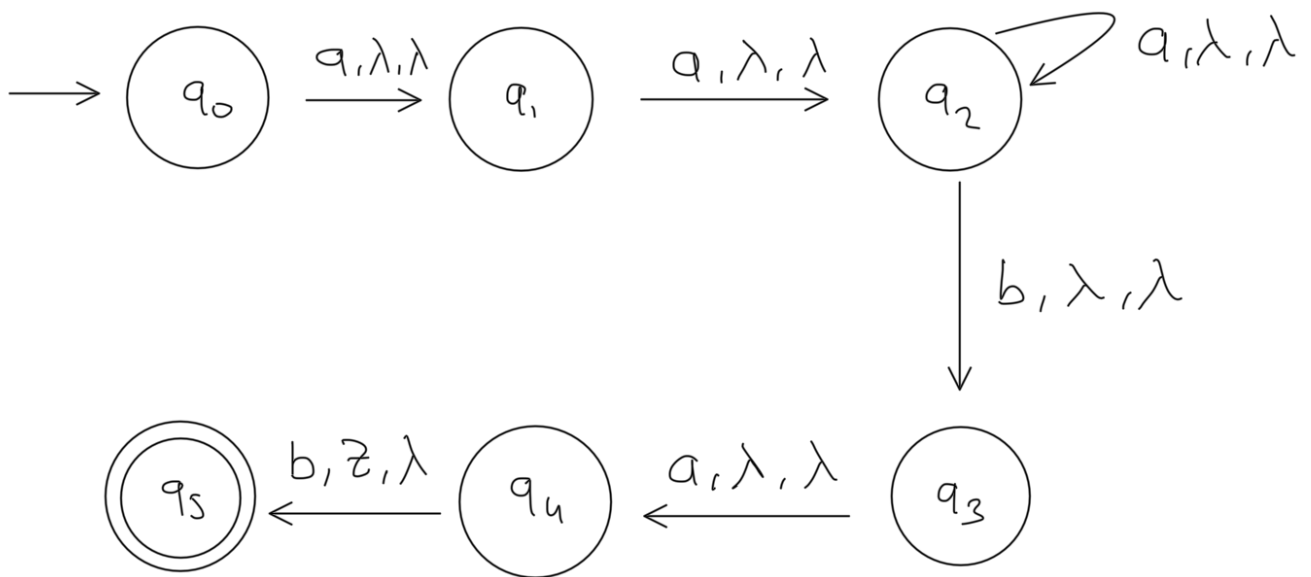
$$z_0 = 0$$



Örnek

$$L = (a a a^* b a b) \text{ için PDA yapınız.}$$

$$z_0 = z \text{ olsun}$$



Örnek

$$L = \{ a^n b^m c^{n+m} : n \geq 0, m \geq 0 \}$$

PDA tasarlayın (a ve b kadar c gelsin demek)

$$z_0 = 0$$

